

# RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

## Chapitre 10 : Étude de la pile Daniell

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

**Question 1 : Quelle est la constitution fondamentale d'une pile Daniell ?**

**Réponse :** La pile Daniell comporte deux demi-piles reliées par un pont salin :

- Une demi-pile constituée d'une plaque de zinc métallique plongeant dans une solution de sulfate de zinc ( $\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ ).
- Une demi-pile constituée d'une plaque de cuivre métallique plongeant dans une solution de sulfate de cuivre ( $\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ ).

**Question 2 : Définissez l'anode et la cathode d'une pile en précisant leurs polarités respectives.**

**Réponse :**

- **L'Anode** est l'électrode où se produit la réaction d'**oxydation** (libération d'électrons). C'est le **pôle négatif** (−) de la pile.
- **La Cathode** est l'électrode où se produit la réaction de **réduction** (capture d'électrons). C'est le **pôle positif** (+) de la pile.

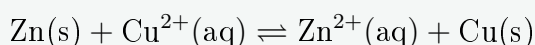
**Question 3 : Écrivez les réactions se produisant aux électrodes de la pile Daniell spontanée.**

**Réponse :**

- **Oxydation à l'anode (Zn) :**  $\text{Zn(s)} \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2e^-$
- **Réduction à la cathode (Cu) :**  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2e^- \longrightarrow \text{Cu(s)}$

**Question 4 : Quelle est l'équation bilan globale de fonctionnement de la pile Daniell ?**

**Réponse :** L'équation globale spontanée de la pile Daniell est :



**Question 5 : Quel est le rôle double du pont salin ?**

**Réponse :** Le pont salin assure :

1. La fermeture du circuit électrique extérieur en permettant le passage interne des ions conducteurs.
2. Le maintien de l'électronégativité neutre de chaque solution (les anions migrent vers le zinc pour compenser l'apport de  $\text{Zn}^{2+}$ , les cations migrent vers le cuivre pour compenser la perte de  $\text{Cu}^{2+}$ ).

**Question 6 : Donnez le schéma conventionnel de représentation de la pile Daniell.**

**Réponse :** Conformément au code IUPAC, le pôle (−) se place à gauche et le pôle (+) à droite, séparés par le pont salin (double barre verticale) :

**Question 7 : Quel est le sens de migration des électrons et du courant à l'extérieur de la pile ?**

**Réponse :**

- Les **électrons** cheminent à travers les conducteurs du circuit externe depuis l'anode (pôle −, Zinc) vers la cathode (pôle +, Cuivre).
- Le **courant électrique**  $I$  circule par convention en sens inverse, du pôle positif (Cuivre) vers le pôle négatif (Zinc).

**Question 8 : Définissez la force électromotrice (f.e.m.)  $E$  d'une pile.**

**Réponse :** La force électromotrice  $E$  d'une pile est la différence de potentiel (D.D.P.) mesurée à ses bornes en circuit ouvert (lorsqu'elle ne débite aucun courant) à l'aide d'un voltmètre :

$$E = V_{\text{droite}} - V_{\text{gauche}} = V_{\text{Cathode}} - V_{\text{Anode}}$$

**Question 9 : Comment le signe de la f.e.m. lue  $E$  détermine-t-il le sens de la réaction spontanée ?**

**Réponse :**

- Si  $E > 0$  : la réaction spontanée se produit dans le **sens direct (1)** de l'équation bilan. L'électrode de droite est le pôle (+).
- Si  $E < 0$  : la réaction spontanée se produit dans le **sens inverse (2)** de l'équation bilan. L'électrode de gauche est le pôle (+).

**Question 10 : Rappelez l'équation de Nernst régissant la f.e.m. de la pile Daniell à 25°C.**

**Réponse :** La f.e.m. instantanée de la pile s'exprime en fonction des concentrations d'équilibre par la relation :

$$E = E^0 - 0,03 \log \left( \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} \right) = E^0 - 0,03 \log(F_g)$$

Où  $E^0$  est la f.e.m. standard de la pile Daniell ( $E^0 = 1,10 \text{ V}$  sous 1 M).

**Question 11 : Quelle est l'expression de la f.e.m. d'une pile usée (à l'état d'équilibre) ?**

**Réponse :** Lorsque la pile atteint son état d'équilibre thermodynamique, elle ne peut plus débiter de charges. La fraction de réaction vaut alors la constante d'équilibre ( $F_{g,\text{éq}} = K$ ). Par conséquent, la f.e.m. de la pile s'annule :

$$E = 0 \text{ V}$$

**Question 12 : Comment peut-on déterminer la constante d'équilibre  $K$  à partir de la f.e.m. standard  $E^0$  ?**

**Réponse :** En posant  $E = 0$  et  $F_g = K$  dans l'équation de Nernst, on obtient :

$$0 = E^0 - 0,03 \log(K) \implies \log(K) = \frac{E^0}{0,03} \implies K = 10^{\frac{E^0}{0,03}}$$

Pour la pile Daniell ( $E^0 = 1,10 \text{ V}$ ), on obtient  $K \approx 10^{36,7}$ .

**Question 13 :** Quelle relation associe la quantité d'électricité  $Q$  débitée à l'avancement  $x$  de la réaction ?

**Réponse :** Pour la pile Daniell, chaque mole d'avancement libère 2 moles d'électrons à l'anode. La charge totale débitée vaut :

$$Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F = 2 \cdot x \cdot F$$

Où  $F$  est le Faraday ( $1 \text{ F} \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) et  $x$  l'avancement en moles.

**Question 14 :** Comment évoluent les concentrations des ions métalliques au cours du fonctionnement de la pile ?

**Réponse :**

- Dans la demi-pile anodique, le zinc métal s'oxyde : la concentration  $[\text{Zn}^{2+}]$  augmente au cours du temps ( $[\text{Zn}^{2+}]_t = [\text{Zn}^{2+}]_0 + x/V$ ).
- Dans la demi-pile cathodique, les ions cuivre se réduisent : la concentration  $[\text{Cu}^{2+}]$  diminue au cours du temps ( $[\text{Cu}^{2+}]_t = [\text{Cu}^{2+}]_0 - x/V$ ).

**Question 15 :** Qu'observe-t-on si l'on connecte un voltmètre à l'envers (borne COM reliée au pôle positif) ?

**Réponse :** Le voltmètre mesure une différence de potentiel négative. La borne de potentiel le plus haut est celle connectée à l'entrée « V ». Le signe négatif indique simplement que la polarité de branchement est inversée, la f.e.m. propre restant inchangée.